2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気数学

【この試験は　電気数学　の問題で、1ページから　4　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気数学	1 2 3 4 から3問を選択し、解答を解答用紙に記入して下さい。	1枚もの×3	×
	解答できる問題は解答用紙1枚につき1問だけです。		
	解答用紙記載の指示に従って下さい。指示に従わない答案は採点されません。		

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

1

以下の問いに答えなさい。計算の過程を簡潔に示すこと。

（1）定積分

$$\int_0^{\pi/2} \log(\sin x)\, dx$$

を求めなさい。ただし、log は自然対数とします。

（2）正の実数 x、y、z が $x+y+z=1$ の条件を満たすとき、関数

$$f(x,y,z) = x\log\left(1+\frac{a}{x}\right) + y\log\left(1+\frac{b}{y}\right) + z\log\left(1+\frac{c}{z}\right)$$

の最大値を求めなさい。ただし、log は自然対数であり、a、b、c は正の実定数とします。

（3）実数 t に対して定義された実関数 $g(t)$ が常微分方程式

$$\frac{dg(t)}{dt} - 4g(t) = t$$

と初期条件

$$\frac{dg(0)}{dt} = 0$$

を満たすとき、$g(t)$ を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

2

次の問いに答えなさい。

（1）行列

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 7 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

に対し、以下の（ア）～（エ）のうち定義可能なものをすべて求めなさい。また、定義不可能なものは定義不可能と答えなさい。

（ア）$2A_3 - A_4$

（イ）$(2A_4)A_5$

（ウ）$A_1(A_2A_3)$

（エ）$4A_2A_3 + 2A_2$

（2）n 次正方行列 B の行列式を $\det(B)$、B の逆行列を B^{-1} とするとき、以下の（ア）（イ）を証明しなさい。ただし、必要であれば関係（*）を証明なしに用いてよい。

(*) 行列 B_1, B_2 を n 次正方行列とするとき、$\det(B_1B_2) = \det(B_1)\det(B_2)$

（ア）B_1 が可逆（正則）であるとき、$\det(B_1) \neq 0$ である。

（イ）B_1 が可逆（正則）であるとき、$\det(B_2) = \det(B_1^{-1}B_2B_1)$ が成り立つ。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

3

（1）右手系直交直線座標の座標軸を x 軸、y 軸、z 軸とし、これらの座標軸方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ $(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}、\ \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}、\ \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j})$ とする。このとき、次の問いに答えなさい。

（ア）スカラー関数 $f(x,y,z)=x+3y+2z$ について ∇f と $|\nabla f|$ を求めなさい。ただし、

$$\nabla=\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

である。

（イ）この直交直線座標で表される空間内の平面 $f(x,y,z)=6$ がx 軸、y 軸、z 軸と交わる点をそれぞれ点 A、点 B、点 C、線分 AB、 BC、 CA で囲まれた三角形を面 S とする。このとき、面 S の単位法線ベクトル $\boldsymbol{n}$ を求めなさい。ただし、$(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k})>0$ を満たすものとする。

（ウ）ベクトル $\boldsymbol{R}$ を $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{i}\,x+\boldsymbol{j}\,6y+\boldsymbol{k}\,z$ とするとき、面 S に関する面積分

$$\iint_S(\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{n})dS=\iint_D(\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{n})\frac{dxdy}{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}|}$$

を求めなさい。ここで D は面 S の xy 平面への正射影を表す。

（2）実数 t の実関数 $f(t)$ がラプラス変換可能であり、そのラプラス変換を

$$F(s)=\mathcal{L}[f(t)]=\int_0^\infty f(t)\,e^{-st}dt$$

と表す。このとき次の問いに答えなさい。

（ア）$F(s)$ の s に関する微分

$$\frac{d}{ds}F(s)$$

を求めなさい。また、関数 $t^2f(t)$ がラプラス変換可能であるとき、そのラプラス変換 $\mathcal{L}[t^2f(t)]$ を $F(s)$ を含む式で表しなさい。

（イ）$f(t)=e^{-at}\ (a>0)$ のとき $F(s)$ と $\mathcal{L}[t^2f(t)]$ を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

4

虚数単位を i、複素数 z に関する複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = z^4 + 2z^3 + 3z^2 + 2z + 2$$

として以下の問いに答えなさい。答えだけでなく導出過程も記すこと。

（1）$f(i)$ の値を求めなさい。

（2）$f(z)$ のゼロ点（$f(z) = 0$ となる複素数 z）をすべて求めなさい。

（3）複素関数

$$\frac{1}{f(z)}$$

の特異点における留数を、すべての特異点について求めなさい。

（4）実数 x に関する広義積分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 2}$$

の値を求めなさい。